الكروموسومات ودورة الخليّة

الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي · الدرسان ٤-١ و٤-٢ (ص ١٢٨–١٣١)

٤-١ النمو والتكاثر ودور الكروموسومات ص ١٢٨

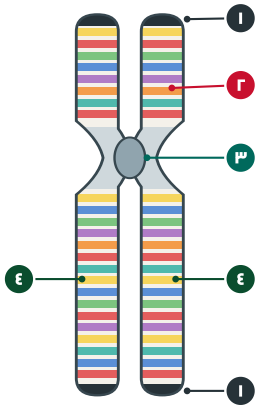
تنمو جميع الكائنات الحيّة وتتكاثر. وهي تتكوّن من خلايا، ما يعني أن الخلايا يجب أن تكون قادرة على النمو والتكاثر، عن طريق الانقسام ونقل نسخ كاملة من جيناتها إلى الخلايا «الناتجة». ص ١٢٨

الكروموسومات: قبل انقسام الخليّة حقيقيّة النواة، يصبح عددٌ من التراكيب الخيطيّة مرئيًا بشكل تدريجي في النواة، إذ تصطبغ بشدة بصبغات معيّنة. وقد أطلق عليها اسم الكروموسومات قبل معرفة وظيفتها. ص ١٢٨

عدد الكروموسومات سمة مميزة لنوع الكائن الحي:

كروموسومًا في خلايا الإنسان	46
كروموسومات فقط في خلايا ذبابة الفاكهة	8

تركيب الكروموسومات ص ١٢٩



١ **تيلوميرات**

٢ **جينات لصفات مختلفة (في الواقع يتكوّن كل كروموسوم من عدة آلاف من الجينات).**

٣ **السنترومير (يربط الكروماتيدَين معًا. لا توجد جينات في هذه المنطقة).**

٤ **كروماتيدان متطابقان يكوّنان كروموسومًا واحدًا. يحتوي كل كروماتيد على جُزيء DNA واحد.**

الشكل ٤-١ رسم تخطيطي مبسّط لتركيب كروموسوم. ص ١٢٩

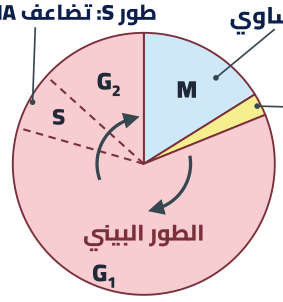
يكون الكروموسوم على هيئة تركيب مزدوج، ويتكوّن من تركيبَين متطابقَين مرتبطَين معًا هما **الكروماتيدان** Chromatids. ويُطلق على الكروماتيدَين المتطابقَين في كل كروموسوم اسم **الكروماتيدَين الشقيقَين** Sister chromatids.

وترتبط الكروماتيدات الشقيقة معًا في منطقة ضيقة تسمّى **سنترومير**، لتشكّل كروموسومًا واحدًا. ويمكن أن يوجد السنترومير في أيّة منطقة على امتداد الكروموسوم، وموقع السنترومير يميّز كل كروموسوم.

تخزن معلومات كثيرة في DNA، لذا يجب أن يكون جُزيئًا طويلًا يرتكز على دعامات مكونة من جزيئات بروتين تسمى **الهستونات** Histones، والتي تمنع تشابك خيوط DNA. ويسمى التركيب من DNA والبروتينات **الكروماتين**، والذي تتكون منه الكروموسومات.

تتصف الكروموسومات أيضًا بصفتَين أساسيتَين ضروريتَين لانقسام الخلية هما: وجود السنترومير والتيلوميرات فيها. ص ١٢٩

٤-٢ دورة الخليّة Cell cycle ص ١٣٠



الشكل ٤-٢ دورة الخلية. يحدث تضاعف DNA أثناء الطور البيني: S تعني Synthesis، G تعني Gap، M تعني Mitosis

دورة الخليّة Cell cycle، عمليّة منضبطة بدقّة تحدث في جميع الخلايا، وتتضمّن: الطور البيني، والطور M، وانقسام السيتوبلازم.

الطور البيني: يشكل الطور البيني Interphase 90 % من دورة الخلية، والذي يقسم إلى ثلاثة أطوار هي الطور G_1 (first gap) والطور S (synthesis)، والطور G_2 (second gap). ص ١٣٠

الطور G_1
تُكوّن الخلية RNA والإنزيمات وبروتينات أخرى تحتاج إليها للنمو.

الطور S
يتضاعف DNA في النواة، ليصبح كل كروموسوم مكونًا من كروماتيدَين متطابقَين.

الطور M: الانقسام المتساوي
يحدث بعد الطور البيني الانقسام المتساوي، والذي يسمّى الطور M (تعود M إلى Mitosis)، الذي به تنقسم المادة الوراثية لينتج نواتَين متطابقتَين جينيًا. ص ١٣٠

الطور G_2
تستمر الخليّة في النمو، ويجري تدقيق تركيب DNA الذي تكوّن أثناء طور S، وإصلاح أي خطأ فيه. كما تجري الاستعدادات للبدء بعمليّة الانقسام، على سبيل المثال: تحدث زيادة كبيرة في إنتاج بروتين تيوبيولين Tubulin اللازم لتكوين الأنيبيبات الدقيقة المكوّنة لخيوط المغزل. ص ١٣٠

انقسام السيتوبلازم Cytokinesis
بعد الطور M تخضع الخلية بأكملها للانقسام منتجة خليتين متطابقتين جينيًا. في الخلايا الحيوانيّة يتخصر غشاء سطح الخلية بين النواتَين الجديدتَين، مكونًا شقّ انقسام Cleavage furrow في وسط الخلية. أمّا في الخلايا النباتيّة، فتتكوّن جُدُر خلويّة جديدة بين النواتَين الجديدتَين. ص ١٣٠–١٣١

مدّة دورة الخليّة ومؤشر الانقسام المتساوي ص ١٣١

يكون طول مدّة دورة الخليّة متغيّرًا كثيرًا، اعتمادًا على الظروف البيئيّة ونوع الخليّة. وفي المتوسط، تنقسم خلايا قمة جذر البصل مرة كل 20 ساعة، وتنقسم الخلايا الطلائيّة في أمعاء الإنسان مرة كل 10 ساعات تقريبًا. ص ١٣١

مثال إذا توافرت عيّنة مكوّنة من 25000 خليّة لوحظ منها أربع خلايا فقط تمر في عمليّة انقسام متساوٍ. ما متوسط دورة الخليّة في الكائن الحي الذي أخذت منه هذه العيّنة، إذا استغرق الانقسام المتساوي 30 دقيقة؟

مؤشر الانقسام المتساوي = عدد الخلايا التي تمر في عمليّة الانقسام المتساوي ÷ العدد الكلي للخلايا

= $\frac{4}{25000}$ = 0.00016

مدة الدورة الكليّة للخليّة = مدة الانقسام المتساوي ÷ مؤشر الانقسام

= $\frac{0.5 \text{ ساعة}}{0.00016}$ = 3125 ساعة

بالقسمة على 24: $\frac{3125}{24}$ = 130.21 يومًا

التيلوميرات والخلايا الجذعيّة

الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي · الدرسان ٤-٤ دور التيلوميرات و٤-٥ دور الخلايا الجذعيّة (ص ١٣٧–١٣٨)

٤-٤ دور التيلوميرات Telomeres ص ١٣٧

لقد درست سابقًا أن DNA يتضاعف أثناء طور S من دورة الخليّة. فإنزيم النسخ لا يستطيع أن يعمل حتى نهاية شريط جزيء DNA ويكمل التضاعف، لأنه يتوقف قبل النهاية بقليل، وإذا لم يتم نسخ جزء من DNA، يضيع ذلك الجزء من المعلومات، كما يضيع جزء آخر من المعلومات من نهاية جزيء DNA أثناء كل انقسام لاحق خلال الانقسامات المتتالية للخلية، وفي النهاية، يؤدي فقدان جينات حيويّة إلى موت الخليّة. ص ١٣٧

تتمثل الوظيفة الرئيسيّة **للتيلوميرات** Telomeres في التأكد من شمول نهايات جزيء DNA في عمليّة تضاعفه، ومن دون أن تهمل. توجد التيلوميرات عند نهايات الكروموسومات، وقد تمّ تشبيهها بالأطراف البلاستيكيّة في نهايات رباط الحذاء. تتمثل مهمة التيلوميرات في إطالة جزيء DNA، وهي لا تحتوي على جينات، لكنها تتيح لإنزيم النسخ إتمام نسخ جميع DNA الذي يحتوي على الجينات. ص ١٣٧

التيلومير Telomere: سلسلة قصيرة متكررة من قواعد نيتروجينية على جزيء DNA في نهاية الكروموسوم. تحمي الجينات من قصر الكروموسوم الذي يحدث مع نهاية كل انقسام خلوي. ص ١٣٧

إنزيم تيلوميريز



وطالما تضاف قواعد جديدة إلى التيلومير في كل دورة خلية لتحل محل تلك التي لم يتمّ نسخها، لا تفقد أيّة معلومات حيويّة من DNA، وبالتالي تكون الخليّة قادرة على مواصلة الانقسام بنجاح. يسمّى الإنزيم الذي يؤدي دور إضافة قواعد إلى التيلومير، إنزيم تيلوميريز. ص ١٣٧

تيلوميرات أقصر فأقصر مع كل انقسام



بعض الخلايا لا تعوّض النقص في التيلوميرات عند كل انقسام، إذ تميل إلى أن تكون خلايا «متمايزة» تمامًا. وتصبح تيلوميراتها أقصر فأقصر مع كل انقسام، بحيث لا يعود DNA الحيوي محميًا، فتموت الخليّة. وقد تكون هذه إحدى أطوار الشيخوخة التي يشيخ فيها الإنسان ويموت. ص ١٣٧

لماذا نكبر ونشيخ؟ لقد عاد الاهتمام بمسألة الشيخوخة مع اكتشاف التيلوميرات عام 1978م. تستطيع بعض الخلايا تجديد التيلوميرات باستخدام إنزيم تيلوميريز. ويُعتقد أن الخلايا السرطانيّة قادرة على ذلك بهدف جعلها لا تموت. ص ١٣٧ ومع تضاعف الخلايا، وتقدّمها في العمر، تقصر التيلوميرات تدريجيًا، لكن هذا الأمر لا ينطبق على الخلايا الجذعيّة. ص ١٣٧

٤-٥ دور الخلايا الجذعيّة Stem cells ص ١٣٨

الخليّة الجذعيّة Stem cell: خليّة يمكنها الانقسام لعدد غير محدود من المرات بالانقسام المتساوي. وعندما تنقسم، يكون لدى كل خليّة جديدة القدرة على أن تبقى خليّة جذعيّة أو أن تتطوّر (تتمايز) إلى خليّة متخصصة مثل خلية دم أو خليّة عضليّة. ص ١٣٨

للخلايا الجذعية القدرة Potency على إنتاج أنواع مختلفة من الخلايا

كاملة القدرات Totipotent



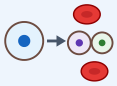
فالخلايا الجذعية القادرة على إنتاج أي نوع من الخلايا توصف بأنها كاملة القدرات. والزيجوت الذي يتكوّن من اندماج حيوان منوي مع بويضة في عمليّة الإخصاب هو كامل القدرات، كما هو الحال مع جميع الخلايا حتى مرحلة 16 خليّة أثناء التكوين الجنيني عند الإنسان.

عالية القدرات Pluripotent



بعد ذلك، تصبح مهمّة بعض الخلايا محصورة في تكوين المشيمة، في حين تفقد خلايا أخرى هذه القدرة، على الرغم من محافظتها على إنتاج جميع الخلايا التي ستؤدي إلى تكوين الجنين ثم الإنسان البالغ لاحقًا. لذلك، توصف هذه الخلايا الجذعيّة الجنينيّة بأنها عالية القدرات.

متعدّدة القدرات Multipotent



لقد فقدت الخلايا الجذعيّة لدى البالغ بعض قدرتها التي كانت في الخلايا الجذعيّة الجنينيّة، ولم تعد عالية القدرات. إذ هي قادرة فقط على إنتاج أنواع قليلة من الخلايا. والخلايا الجذعيّة في نخاع العظم، تتبع لهذا النوع؛ فهي قادرة على مضاعفة أعدادها مرات ومرات، لكن يمكنها إنتاج خلايا دم فقط، مثل خلايا الدم الحمراء، والخلايا وحيدة النواة والمتعادلة واللمفاويّة.

كلما أصبحت الخلايا «متخصصة» بأدوار معيّنة، فقدت قدرتها على الانقسام، لذلك معظم الخلايا في الكائن الحي البالغ لا تنقسم. ومع ذلك، للنمو والإصلاح، من الضروري أن تبقى مجموعات صغيرة من الخلايا الجذعيّة القادرة على إنتاج خلايا جديدة. ص ١٣٨

ولأن عمر خلايا الدم الناضجة قصير نسبيًا، فمن الضروري وجود هذا النوع من الخلايا الجذعيّة. على سبيل المثال: يُفقد يوميًا 250 **مليار** خليّة دم حمراء تقريبًا و 20 **مليار** خليّة دم بيضاء، ويجب تعويضها. ص ١٣٨

توجد الخلايا الجذعيّة عند الإنسان البالغ في جميع أجزاء الجسم؛

نخاع العظم · الجلد · الأمعاء · القلب · الدماغ

العلاج بالخلايا الجذعيّة: وذلك بإدخال خلايا جذعيّة بالغة جديدة في الأنسجة التالفة لمعالجة المرض أو الإصابة. ومن أمثلة هذا العلاج، **زراعة نخاع العظم**، الذي يستخدم لمعالجة أمراض الدم ونخاع العظم وسرطانات الدم (اللوكيميا). ويؤمل في المستقبل أن تكون الخلايا الجذعيّة قادرة على علاج حالات مثل مرض السكّري وتلف العضلات والأعصاب، واضطرابات الدماغ مثل أمراض باركنسون وهنتنغتون. ص ١٣٨

السرطان — الانقسام الخلوي غير المنضبط

الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي · الدرس ٤-٦ السرطانات (ص ١٣٩–١٤٢)

٤-٦ السرطانات Cancers ص ١٣٩

السرطان هو الاسم الذي يطلق على مجموعة من الأمراض التي تنتج من **الانقسام غير المنضبط للخلايا**. ص ١٣٩

يبدأ السرطان بطفرة جينية تصيب الجينات التي تتحكم في انقسام الخلايا. يمكن أن تحدث هذه الطفرات الجينية أثناء عمليّة تضاعف الكروموسومات عند التعرّض لمادة مسرطنة، أو وراثتها. يزيل جهاز المناعة في الجسم غالبًا الخلايا التي تحتوي على DNA تالف، أو تصبح الخلايا الطافرة غير قادرة على البقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، فالخلايا الطافرة يمكنها أحيانًا أن تستمر بالانقسام والنمو. ولأن الطفرة تصيب الجينات التي تتحكم في انقسام الخلايا، فسوف ينتج من الانقسام المتساوي اللاحق غير المنضبط كتلة من الخلايا غير المتخصصة، تسمّى **الورم**. وإلى حين اكتشاف وجود الورم يكون قد احتوى على مليار خليّة سرطانيّة تقريبًا. ص ١٣٩

السرطانات Cancers: مجموعة من الأمراض تنتج عن تعطيل في آليات التحكّم المعتادة التي تنظم الانقسام الخلوي. إذ تنقسم بعض الخلايا بشكل غير منضبط وتشكّل أورامًا، قد تنفصل عنها خلايا تنتقل وتكوّن أورامًا في مناطق أخرى في الجسم (ورم ثانوي خبيث). ص ١٣٩

المادة المسرطنة Carcinogen: مادة أو عامل بيئي يمكن أن يسبب السرطان. ص ١٣٩

1 من كل 4
تتسبب السرطانات في البلدان ذات الدخل المرتفع بحالة وفاة واحدة من كل أربع وفيات تقريبًا.

1 من كل 6
فعلى الصعيد العالمي، تسبب السرطانات حالة وفاة واحدة من بين كل ست وفيات (9.610 ملايين حالة وفاة في عام 2018م)، الأمر الذي يجعل السرطانات في المرتبة الثانية المسببة للوفاة بعد أمراض القلب والأوعية الدمويّة.

أكثر من 200
ولأنه يوجد أكثر من 200 نوع من السرطان، لم يعد الباحثون يفكرون في السرطان كمرض واحد. ص ١٣٩

الشكل ٤-٥ مراحل تطوّر السرطان ص ١٤١

إحداث طفرات نتيجة التعرض لمواد مسرطنة، مثل: الأشعة فوق البنفسجيّة | القطران في دخان التبغ | الأسبستوس | الأشعة السينيّة

١ تتغيّر الجينات الورميّة بفعل المواد المسرطنة.

٢ لا تستجيب الخليّة السرطانيّة للإشارات من الخلايا الأخرى، بل تواصل الانقسام.

٣ انقسام متساوٍ

٤ امتصاص المواد الغذائيّة
لم يستطع جهاز المناعة من إزالة الخلايا السرطانيّة.

٥ انقسام متساوٍ سريع

٦ يكبر الورم، فتغيّر الخلايا خصائصها وتبدو من خلال المجهر مختلفة.

٧ يزوّد الورم بأوعية دمويّة ولمفاويّة. تنتشر الخلايا الورميّة في الدم واللمف إلى أجزاء أخرى من الجسم.

٨ الانتشار (Metastasis). تغزو الخلايا الورميّة أنسجة أخرى، فتتكوّن السرطانات الثانويّة في أجزاء مختلفة من الجسم.

الأورام الحميدة والخبيثة ص ١٤٠

يمكن أن تكون الأورام حميدة Benign وغير سرطانيّة، أو خبيثة Malignant وسرطانيّة. ص ١٤٠

الأورام الحميدة Benign

الأورام الحميدة أورام بطيئة النمو وذات حدود واضحة المعالم. ويمكن أن تكون هذه الأورام غير ضارة نسبيًا، كالثآليل مثلًا، أو يمكن أن يتطلب استئصالها جراحيًا إذا كان لها تأثير على الأنسجة المجاورة، كما في حالة ورم الدماغ. ونظرًا إلى أن الأورام تكون سليمة حول الحواف، فإنها بمجرد إزالتها لن تعود مرة أخرى. ص ١٤٠

الأورام الخبيثة Malignant

أما الأورام الخبيثة فلها سلوك مختلف، إذ تظهر الخلايا السرطانيّة عادة تغيّرات غير طبيعيّة، ويمكن لخلايا حواف (أطراف) الأورام الخبيثة أن تنفصل وتنتشر من مكان المنشأ إلى أجزاء أخرى في الجسم لتغزو الخلايا، الأمر الذي يعني أنه قد يكون من الصعب استئصال الورم نهائيًّا، وقد تدعو الحاجة إلى علاج إضافي مثل العلاج بالأشعة أو العلاج الكيميائي. ص ١٤٠

التدخين والمواد المسرطنة: يسمّى العامل الذي يسبب السرطان، مثل الأسبستوس، مادة مسرطنة. ص ١٣٩ وقد ثبت أن تدخين السجائر والنرجيلة والسيجار يعرّض الخلايا للعديد من المواد المسرطنة، وهو السبب الرئيسي لسرطان الرئة. ص ١٤٠ ويقتل سرطان الرئة على مستوى العالم أشخاصًا أكثر من أي سرطان آخر. ظهور ترسبات القطران الأسود في جميع أنحاء الرئة تدل على أن المريض كان مدمنًا على التدخين. ص ١٣٩

ملخّص: السرطانات أورام ناتجة من الانقسام المتساوي المتكرر غير المنضبط، ويعتقد أنها تبدأ نتيجة لحدوث طفرة. ص ١٤٢